

武汉大学数学与统计学院 2021–2022 学年第一学期
概率论期末考试试题回忆

任课教师：刘禄勤

学院_____ 专业_____ 学号_____ 姓名_____

1. (20 分) 甲袋中有 2 个红球、8 个白球，乙袋中有 4 个红球、6 个白球，丙袋中有 6 个红球、4 个白球。随机从甲、乙、丙三袋中选取一袋，并从所选袋中任取一球。

- (1) 求取到红球的概率；
- (2) 若取到的是红球，求它来自甲袋的概率。

2. (15 分) 判断下列函数是否为特征函数：

$$\cos t, \quad e^{|t|}, \quad \exp\{-t^4\}, \quad \frac{(1 + e^{it})^3}{8}.$$

3. (10 分) 设 $Y \sim \Gamma(2, 1)$ ，其分布密度为

$$f_Y(y) = ye^{-y}I_{(0,+\infty)}(y).$$

在 $Y = y$ 的条件下， $X | Y = y$ 服从参数为 y 的指数分布，即

$$f_{X|Y}(x | y) = ye^{-xy}I_{(0,+\infty)}(x).$$

求：

- (1) X 的分布密度 $f_X(x)$ ；
- (2) 条件期望 $E(Y | X)$ 与 $E(X | Y)$ 。

4. (10 分) 设 X, Y, T 相互独立， $X \sim N(0, \sigma_1^2)$ ， $Y \sim N(0, \sigma_2^2)$ ， T 的取值域为 $\{1, -1\}$ 。

- (1) 给出 $X + Y$ 和 $X - Y$ 相互独立的充要条件；
- (2) 求 (TX, TY) 的联合分布。

5. (10 分) 证明：

$$\sup\{D(X) : X \text{ 为在 } [0, 2] \text{ 中取值的随机变量}\} = 1,$$

其中 $D(X)$ 表示随机变量 X 的方差。

6. (15 分) 设 $\xi_n \sim P\left(\frac{n\pi}{4}\right)$ ， $n \geq 1$ ，即 ξ_n 服从参数为 $\frac{n\pi}{4}$ 的 Poisson 分布。

- (1) 证明下列依分布收敛结论：

$$\frac{4\xi_n - n\pi}{2\sqrt{n\pi}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

- (2) 试求

$$\sqrt{n} \left(\sin \frac{\xi_n}{n} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

的极限分布；

(3) 证明

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \infty\right) = 1.$$